

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)**

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Образовательная программа: 09.03.04 «Программная инженерия»

Направление подготовки (специальность): Системное и прикладное программное
обеспечение

ОТЧЕТ

об учебной, ознакомительной практике

Тема задания: **Проектная документация**

Обучающийся Бессонов Владимир Владимирович, Р3412

Руководитель практики от университета: Маркина Татьяна Анатольевна, старший
преподаватель

Дата 11.02.2026

Санкт-Петербург

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ПЛАН-ГРАФИК И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ	3
2 ЭТАП 2. ЛЕКЦИИ	4
2.1 Первое занятие	5
2.2 Второе занятие (10.02.2026)	5
3 ЭТАП 3. ШАБЛОН ДЛЯ ВКР	7
4 ЭТАП 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ВКР	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	12
ПРИЛОЖЕНИЕ А	13
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	14

ВВЕДЕНИЕ

Учебная практика была пройдена в период с 4 февраля по 11 февраля 2026 года на базе Университета ИТМО. Тема индивидуального задания — «Проектная документация». Руководителем практики являлась старший преподаватель Маркина Татьяна Анатольевна.

Целью учебной практики являлось приобретение практических навыков подготовки проектной документации, необходимой для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР), а также ознакомление с формальным процессом прохождения практики и освоение процедур оформления отчётных документов для последующего применения при подготовке отчётов по другим видам практики. В ходе практики требовалось подготовить шаблон для оформления текста ВКР в соответствии с требованиями Университета ИТМО [1], а также составить техническое задание на разработку программного обеспечения по теме ВКР.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

1. посетить лекционные занятия по курсу учебной практики;
2. подготовить шаблон для оформления ВКР с учётом требований к шрифтам, отступам, нумерации и структуре документа;
3. написать техническое задание по ВКР, включающее наименование, назначение, основание для разработки, функции, структуру, описание пользовательского интерфейса, требования к надёжности, документацию, стадии и этапы разработки, порядок контроля и приёмки;
4. оформить отчёт по учебной практике в соответствии с методическим пособием [2].

Практика проводилась в соответствии с календарным планом, определяющим этапы выполнения индивидуального задания: инструктаж обучающегося, посещение лекций, подготовка шаблона для ВКР, написание технического задания и оформление отчётных документов.

Основная часть отчёта содержит подробное описание выполнения задач 2–4 этапов практики. Результаты выполнения каждого этапа помещены в приложения к настоящему отчёту.

1 ПЛАН-ГРАФИК И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Моё индивидуальное задание по учебной практике состояло из шести этапов. План-график приведён в таблице 1.1. Ниже я описываю, как выполнял этапы 2, 3 и 4.

№ этапа	Название этапа	Период	Задание
1	Инструктаж обучающегося	1	Инструктаж по требованиям охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности и правилам внутреннего трудового распорядка.
2	Лекции	7	Посещение 2 занятий.
3	Шаблон для ВКР	5	Подготовка шаблона для ВКР по требованиям университета: шаблоны шрифтов, структура ВКР, сдача в формате .doc/.txt или шаблона в LaTeX/Typtst. Выполнение самостоятельно. Отправка на электронную почту руководителя.
4	Техническое задание по ВКР	5	Написание ТЗ на ВКР (наименование, назначение, основание, функции, структура, интерфейс, требования, документация, стадии, контроль). Сдача в PDF на электронную почту руководителя.
5	Оформление отчётных документов	7	Описание выполнения по этапам, результаты в приложениях. Оформление по методичке. Загрузка отчёта в модуль практики.
6	Получение отзыва руководителя	2	Получение отзыва с оценкой в модуле «Практика».

Таблица 1.1 — Рабочий план-график учебной практики

2 ЭТАП 2. ЛЕКЦИИ

Оба занятия проходили в формате видеоконференций на платформе Kontur Talk (itmo.ktalk.ru). Я присутствовал на обоих; подтверждения приведены в приложение А и приложение Б.

2.1 Первое занятие

На первом занятии разбирали организацию практики, требования к отчётам и к техническому шаблону ВКР: настройка страницы, стили текста, таблиц, рисунков и списков по ГОСТ (Times New Roman 14 пт, полуторный интервал, нормируемые поля). Я был в списке участников конференции; отдельный скриншот с собой в кадре не делал, поэтому в приложении привожу скриншот записи лекции с материалами «Шаблон ВКР».

2.2 Второе занятие (10.02.2026)

На втором занятии (10.02) была подробно разобрана тема проектной документации. Ниже — что я вынес для себя и чем потом пользовался при подготовке шаблона и ТЗ.

Сроки и консультации. Консультация 10-го числа нужна для обратной связи по работе, которую нужно сдать до 9-го без штрафа; после дедлайна работу можно доработать для повышения оценки. Результаты этапов прикладываются к отчёту; результат 3-го этапа (шаблон) можно отправить позже. Отчёт по учебной практике загружается в модуль практики; про напоминания Татьяна Анатольевна пишет в Telegram-канал на весь семестр.

Проектная документация. Проектная документация — это в том числе пояснительная записка к ВКР; она нужна, чтобы зафиксировать цели и требования проекта. Учебная практика готовит к выполнению ВКР; при трудностях можно обращаться в техподдержку. Нужно присоединиться к группе по практике (ссылку дали на лекции). ТЗ, уже согласованное с руководителем практики, использовать можно (как уточнил Михаил Беляев).

Стандарты и ГОСТы. В IT часто опираются на ГОСТы: государственные заказчики требуют документацию по ГОСТ (в частности, 19342). Конструкторская документация — российский стандарт 60-х годов; Единая система программной документации (ЕСПД) — стандарт 80-х, регламентирует программную документацию. Рекомендовали ознакомиться с методологией

РАФ и ГОСТами, пересекающимися с ГОСТ 34 (структура ТЗ на автоматизированную систему). ГОСТ 34 задаёт общие сведения, назначение, цель, характеристики; ГОСТ 319 — технико-экономические показатели. СРС (спецификация требований к ПО) описывает содержание и качественные характеристики, даёт шаблоны и методику. Эти стандарты упрощают создание и обновление документов и повышают согласованность.

ТЗ на ВКР. Дипломную работу рассматривали как проект с конечным сроком: акт, начало, техническое задание. ТЗ на проект должно включать наименование, цель, область применения, основание для разработки (положение о защите ВКР, стандарты, гайдлайны, требования безопасности и т. д.), функции, структуру, пользовательский интерфейс, нефункциональные требования, документацию. Стадии разработки — согласование темы, защита, защита ВКР, прохождение антиплагиата. ТЗ для ВКР пишется именно для проекта «ВКР» и не должно использоваться в других целях. Дедлайн согласования ВКР — конец марта, но начинать работу нужно раньше.

Программа и методика испытаний. Отдельно разобрали документ «Программа и методика испытаний»: объект испытаний, цель испытаний, требования к программе (из ТЗ), требования к программной документации (какие документы должны быть к моменту тестирования, особые требования к тестам), средства и порядок испытаний, методы испытаний (белый/чёрный/серый ящик). Артефакты могут быть в виде тест-кейсов, файлов Excel и т. п.; это формализует тестирование и входит в техническую документацию.

Инструменты и форматы. Обсуждали Confluence, Google Документы, Trello, Jira; технологию «Doc as Code» (документация как код) — удобно для разработчиков, но те, кто пишет требования, должны быть с ней знакомы. Упомянули Typst (Microsoft); рекомендовали ознакомиться. Для шаблона ВКР разрешены LaTeX или Word; шаблоны шрифтов нужно делать самостоятельно и присылать исходники, а не только PDF. ТЗ по ВКР сдаётся в PDF; при непонятных моментах — приходить с вопросами.

Оформление ВКР. Структура текста ВКР: введение, основная часть, заключение; порядок и названия разделов регламентированы. Важно использовать актуальные источники (не старше 5 лет) и обязательно прикладывать исходный код; в приложении — всё, что защищаешь (интерфейсы, скриншоты).

ты, макеты). Акт внедрения в приложение можно добавить по желанию. Требования к оформлению: электронный вид, А4, полуторный интервал, шрифт не менее 12 пт (рекомендуется 14 пт), чёрный цвет, выравнивание по ширине; объём регламентируется (в методичке указано ограничение по страницам). Каждый раздел — с новой страницы; нумерация и оформление заголовков стандартизированы. В списке использованных источников могут быть не только статьи и книги, но и данные, исходный код и др.

Посещение лекций в отчёте. Татьяна Анатольевна объяснила, как правильно описывать посещение лекций: включать в отчёт свои выводы и скриншоты; активность в чате на лекции тоже учитывается.

Для меня эта лекция стала основной опорой при составлении ТЗ и при проверке шаблона ВКР: я ориентировался на перечисленные разделы ГОСТ 34, на структуру «программа и методика испытаний» и на озвученные требования к оформлению.

3 ЭТАП 3. ШАБЛОН ДЛЯ ВКР

Я выбрал LaTeX: уже пользовался им в других проектах, плюс на лекции говорили, что можно сдавать исходники шаблона. Задача была сделать шаблон самостоятельно, без готовых шаблонов ИТМО, с нужными шрифтами и структурой.

Собрал преамбулу с кодировкой T2A, babel (русский/английский), шрифтом times (аналог Times New Roman), кеглем 14 пт, геометрией страницы по ГОСТ (поля 30/15/20/20 мм), полуторным интервалом и абзацным отступом 1,25 см. Отдельно настроил нумерацию страниц по центру снизу, оформление разделов и подразделов (titlesec), содержание (tocloft), подписи к рисункам и таблицам по ГОСТ («Рисунок X — название» и т. п.), нумерацию формул, рисунков и таблиц в пределах раздела, приложения буквами А, Б, В...

Столкнулся с тем, что в минимальной установке TeX не всегда есть метрики T2A для Times — при сборке на другой машине возможны предупреждения и подстановка шрифтов; сам PDF при этом собирается. Структуру шаблона сделал по требованиям ВКР: титульный лист (можно отключать при оформлении в ИСУ), содержание, список сокращений, термины, введение, главы, заключение, список источников, приложения.

Структура проекта шаблона ВКР (каталог docs/template_vkr/) приведена ниже. Точка входа — main.tex; преамбула и общие настройки — в src/00-preamble.tex. Остальные файлы в src/ подключаются из main.tex и соответствуют разделам документа: содержание (02-contents.tex), список сокращений (03-abbreviations.tex), термины и определения (04-terms.tex), введение (05-introduction.tex), главы основной части (06-chapter-1.tex, 07-chapter-2.tex), заключение (08-conclusion.tex), список использованных источников (09-references.tex), приложения (10-appendix.tex). Иллюстрации размещаются в img/; библиография — в references.bib. Сборка выполняется через Makefile или latexmkrc.

4 ЭТАП 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ВКР

Объект моей ВКР — «Анализ методов повышения пропускной способности распределённого сервиса реального времени». В ТЗ проект назван «Написание ВКР»: в него входят исследование, внедрение оптимизаций, эксперименты и нагрузочное тестирование, оформление пояснительной записки.

При составлении ТЗ я опирался на лекцию 10.02: перечень разделов (наименование, назначение, основание для разработки, функции, структура, интерфейс, требования надёжности и документации, стадии, контроль и приёмка) взял из разобранного на занятии ГОСТ 34 и уточнений преподавателя. Основания для разработки указал явно: положение о защите ВКР, стандарты, требования ИТМО. Стадии расписал от согласования темы вплоть до предзащиты, антиплагиата и защиты. Структуру проекта (организационная составляющая, результаты, этапы) описал в отдельном разделе; пользовательский интерфейс и требования к надёжности/документации — кратко, с отсылкой к объекту ВКР.

Верстал ТЗ в LaTeX, собрал PDF (Бессонов_ТЗ_ВКР.pdf) и отправил руководителю на электронную почту. Сложности были в том, чтобы уместить все обязательные пункты без лишней «воды» и сохранить связность с реальным планом работы над дипломом — помогло то, что на лекции уже разобрали типовую структуру ТЗ и стадии.

Структура проекта технического задания следующая. Точка входа — `main.tex`; общие настройки страницы и шрифтов — в `preamble.tex`. Разделы ТЗ вынесены в отдельные файлы в каталоге `sections/`: наименование (`01-naimenovanie.tex`), назначение (`02-naznachenie.tex`), основание для разработки (`03-osnovanie.tex`), функции (`04-funkcii.tex`), структура (`05-struktura.tex`), описание пользовательского интерфейса (`06-interfeis.tex`), требования надёжности (`07-nadezhnost.tex`), требования к документации (`08-dokumentaciya.tex`), стадии и этапы разработки (`09-stadii.tex`), порядок контроля и приёмки (`10-kontrol.tex`). Иллюстрации размещаются в `img/`. Сборка выполняется через `Makefile` или `.latexmkrc`; итоговый документ — `Бессонов_ТЗ_ВКР.pdf`.

Это был далеко не первый раз, когда я задумался о реализации ВКР и участии в КМУ, но, безусловно, ТЗ позволило структурировать и формализовать обширный план работ, который до составления ТЗ выглядел немного

хаотично. Кроме того, в процессе составления ТЗ (как на КМУ, так и собственно ВКР) было достаточно сложно найти научный взгляд на, казалось бы, тривиальные задачи повышения производительности и бенчмаркинга. Очень не хотелось, чтобы ТЗ напоминало обычную канбан-доску проекта, либо же СРС, поскольку случай пиксельбатла относительно уникален.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе учебной практики по теме «Проектная документация» я выполнил этапы 2–4 индивидуального задания и оформил отчёт.

На лекциях я разобрался с тем, что входит в проектной документации (в том числе пояснительная записка и ТЗ к ВКР), с какими ГОСТами и структурами приходится работать и как формулировать разделы ТЗ и программы испытаний. Это сразу пригодилось при написании технического задания и при проверке шаблона ВКР. При подготовке шаблона в LaTeX столкнулся с особенностями шрифтов в T2A; при составлении ТЗ — с необходимостью уложить все обязательные пункты без воды и увязать их с реальными стадиями диплома. Оба этапа довёл до сдачи: шаблон и ТЗ отправлены руководителю в PDF, за эти этапы получены оценки 5.

Подтверждения посещения обоих занятий и контекст выполнения этапов приведены в приложениях. Дальнейшую оценку по практике получу после проверки отчёта, надеюсь, высоко будет оценен и этот артефакт прохождения учебной практики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Требования к выпускным квалификационным работам [Электронный ресурс]. — Университет ИТМО. — URL: <https://student.itmo.ru/files/1314> (дата обращения: 10.02.2026).
2. Маркина Т.А., Пенской А.В., Штенников Д.Г., Авксентьева Е.Ю., Ильина А.Г. Производственная практика магистрантов: организация и проведение: учеб.-метод. пособие. — СПб.: Университет ИТМО, 2020. — 50 с. — URL: <https://books.ifmo.ru/file/pdf/2622.pdf> (дата обращения: 10.02.2026).
3. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечно-му и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — М.: Стандартинформ, 2017. — 19 с.
4. Шаблон выпускной квалификационной работы ИТМО [Электронный ресурс]. — Структура и оформление по ГОСТ 7.32-2017 и требованиям ИТМО. — Исходники шаблона в каталоге docs/template_vkr/ проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Подтверждение присутствия на первом занятии (лекция)

На первом занятии по учебной практике видеоконференция проводилась на платформе Kontur Talk. Я присутствовал в конференции и отображался в списке участников. В момент объявления преподавателя о фиксации оставшихся в комнате участников для последующего включения в чёрный список комната была покинута. Скриншот не был сделан во время лекции, поскольку было сказано, что скриншоты записи лекции в итоговом отчете тоже засчитываются. В качестве подтверждения посещения первого занятия прилагается скриншот записи лекции, на котором видно название конференции «Учебная практика», документ «Шаблон ВКР» и контекст занятия, а также системный трей, который сложно подделать.

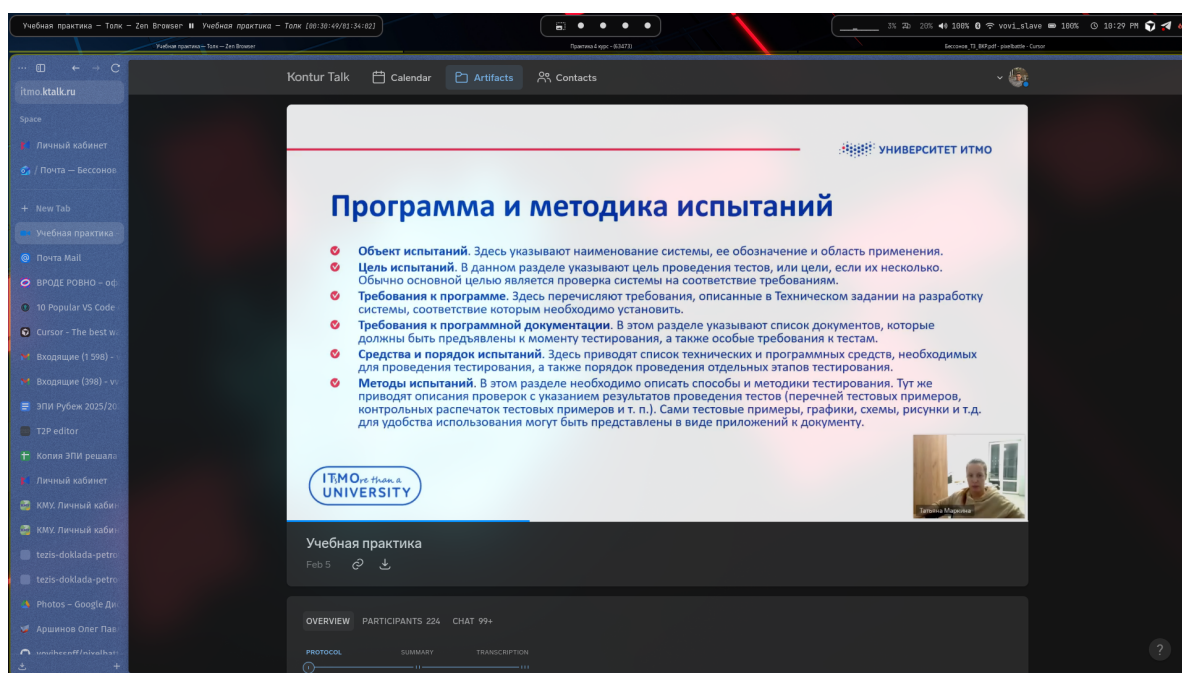


Рисунок 4.1 — Контекст первого занятия (запись лекции «Учебная практика», материалы «Шаблон ВКР»)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Подтверждение присутствия на втором занятии (10.02.2026)

Подтверждение личного присутствия на лекции 10.02.2026 представлено скриншотом с видеоконференции «Учебная практика» на платформе Kontur Talk с системным треем.

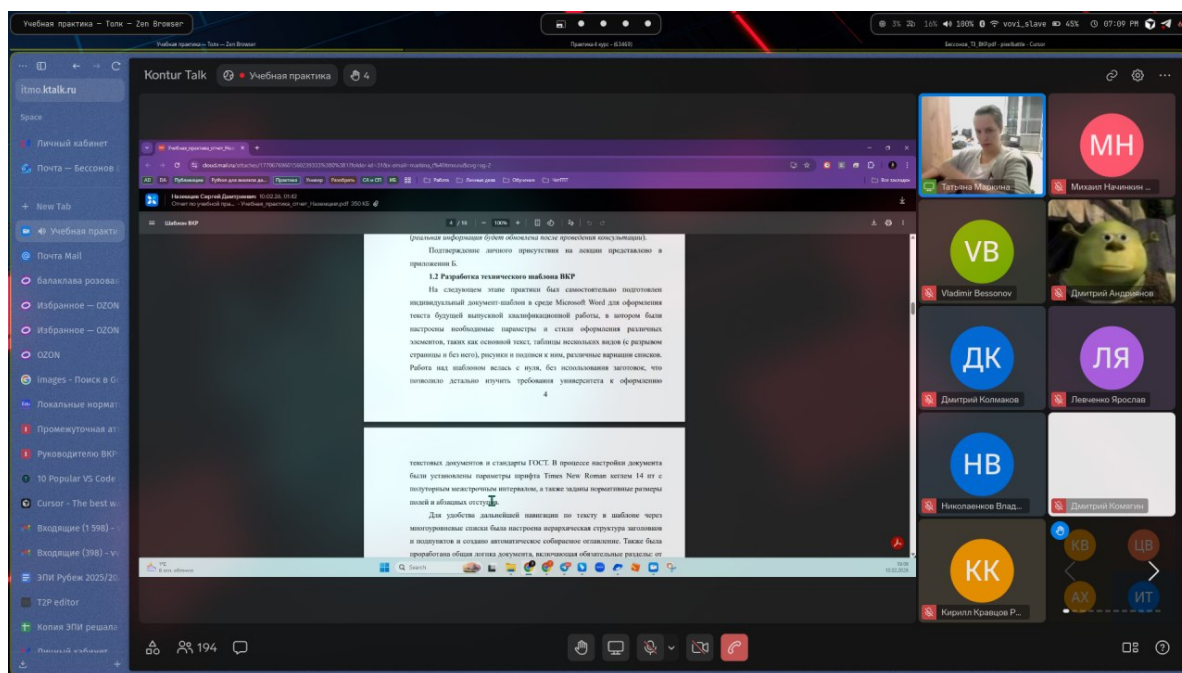


Рисунок 4.2 — Подтверждение присутствия на лекции 10.02.2026